

GUIDE DE MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT

Étude de cas « AutoLoc »

Plateforme de gestion de location de véhicules multi-agences

Atelier 0 (installation)

À propos de ce document

Ce guide décrit, pas à pas, la mise en place d'une chaîne d'outils Java / Spring complète : JDK, IntelliJ IDEA (licence étudiante), MySQL, Git, Postman.

1. Objectifs pédagogiques de cette mise en place

À l'issue de cette phase d'installation et de démarrage du projet, l'étudiant doit être capable de :

- Installer et vérifier une chaîne d'outils Java/Spring opérationnelle (JDK 17, IDE, Maven, SGBD, Postman, Git) ;
- Préparer l'espace de collaboration Git pour le projet AutoLoc ;

2. Prérequis matériels et logiciels

Élément	Version recommandée	Usage
Système d'exploitation	Windows 10/11, macOS ou Linux	Poste de développement
JDK	17 (LTS) ou supérieur	Compilation et exécution Java/Spring Boot
IDE	IntelliJ IDEA Ultimate (licence étudiante)	Développement, débogage, gestion de projet
Build tool	Maven 3.8+ (embarqué dans IntelliJ)	Gestion des dépendances et du cycle de build
SGBD	MySQL 8.x (ou PostgreSQL)	Persistance des données AutoLoc
Client SGBD	MySQL Workbench / DBeaver	Visualiser et administrer la base
Client API	Postman (ou Insomnia)	Tester les endpoints REST
Gestion de version	Git + compte GitHub/GitLab	Versionner le dépôt « AutoLoc »

⚠ Attention : Utilisez systématiquement votre adresse e-mail ESPRIT (@esprit.tn) pour toutes les créations de comptes (JetBrains, GitHub éducation, etc.) afin de bénéficier des licences et offres étudiantes.

3. Étape 1 — Installation du JDK 17

1. Télécharger le JDK 17 (LTS) depuis le site officiel d'Oracle ou d'une distribution OpenJDK (Adoptium/Temurin recommandé).
2. Lancer l'installateur et suivre les instructions par défaut.
3. Vérifier l'installation en ouvrant un terminal et en exécutant :

```
java -version  
javac -version
```

La sortie doit indiquer une version 17.x.x.

Téléchargement Adoptium (Temurin) 17 : <https://adoptium.net/temurin/releases/?version=17>

Téléchargement Oracle JDK 17 : <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java17>

4. Étape 2 — Installation et configuration d'IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA (« IntelliJ », « IDEA » ou « IDJ ») est l'environnement de développement intégré (IDE) développé par JetBrains, utilisé pour développer des applications Java/Spring. La version « Ultimate » est nécessaire pour le support complet de Spring Boot.

4.1 Créer un compte JetBrains avec l'e-mail ESPRIT

4. Se rendre sur la page de connexion JetBrains.
5. Cliquer sur « Create Account » et utiliser impérativement l'adresse e-mail ESPRIT (@esprit.tn).

Lien du compte JetBrains : <https://account.jetbrains.com/login>

4.2 Obtenir une licence éducative gratuite

6. Depuis la page « Licenses » du compte JetBrains, cliquer sur « Apply for a free student or teacher license ».
7. Choisir « University email address », statut « I'm a student », niveau d'étude, et confirmer que le champ d'étude est l'informatique / ingénierie.
8. Accepter les conditions (JetBrains Account Agreement, consentement à l'utilisation des données) puis cliquer sur « APPLY FOR FREE PRODUCTS ».
9. Un e-mail de confirmation « JetBrains Educational Pack confirmation » est envoyé à l'adresse ESPRIT utilisée. Ouvrir cet e-mail et cliquer sur le lien de validation.
10. Accepter le « Toolbox Subscription Agreement » (bouton « I Accept »).
11. La licence apparaît alors dans « 1 Student Pack License », valable un an (renouvelable avant expiration via « Renew my Education Pack »).

 **Astuce :** Si votre licence a expiré, reprenez exactement le même formulaire (« Renew my Education Pack ») avec votre adresse ESPRIT pour la renouveler.

4.3 Télécharger et installer IntelliJ IDEA Ultimate

12. Accéder à la page de téléchargement d'IntelliJ IDEA et sélectionner l'onglet correspondant à votre système d'exploitation (Windows / macOS / Linux).
13. Télécharger la version « Ultimate » (et non « Community », qui ne supporte pas nativement Spring).
14. Exécuter l'installateur téléchargé (ex. idealU-2022.1.3.exe) et suivre l'assistant :
 - Écran d'accueil → « Next »
 - Options d'installation → cocher « Create Desktop Shortcut », « Add "bin" folder to the PATH », « Add "Open Folder as Project" », association « .java »

- Choisir le dossier d'installation → « Next »
- Choisir le dossier du menu Démarrer → « Install »
- À la fin de l'installation, redémarrer l'ordinateur si demandé (« Reboot now »)

Téléchargement IntelliJ IDEA : <https://www.jetbrains.com/idea/download/>

4.4 Activer la licence dans IntelliJ

15. Ouvrir IntelliJ IDEA.
16. Accepter le « JetBrains User Agreement » (cocher la case, « Continue »).
17. Sur l'écran « Data Sharing », choisir « Send Anonymous Statistics » ou « Don't Send » selon votre préférence.
18. Sur l'écran « Licenses », sélectionner « Activate IntelliJ IDEA » → « JB Account » → « Log In to JetBrains Account... ».
19. S'authentifier dans le navigateur avec le compte JetBrains créé précédemment ; un message « Authorization Successful » confirme la liaison.
20. De retour dans IntelliJ, cliquer sur « Activate » : la licence étudiante est appliquée (ex. « Active until <date> »), puis « Close ».

4.5 Configurer le projet pour pointer sur le JDK 17

21. Menu File → Project Structure... (ou raccourci Ctrl+Alt+Maj+S).
22. Onglet « Project » → champ « SDK » → choisir « 17 » si disponible dans la liste déroulante.
23. Si la version 17 n'apparaît pas :
 - Cliquer « Add SDK » → « JDK... »
 - Sélectionner le dossier d'installation du JDK 17 téléchargé à l'étape 3
 - Cliquer « Open » puis « OK »

⚠ Attention : Un projet Spring Boot 3.x nécessite obligatoirement Java 17 ou plus. Vérifiez ce point avant toute création de projet.

4.6 Activer le traitement des annotations Lombok

Lombok génère du code (getters/setters, constructeurs) à la compilation grâce à un traitement d'annotations. Deux réglages sont nécessaires dans IntelliJ :

24. Installer le plugin « Lombok » : File → Settings → Plugins → rechercher « Lombok » → Install → redémarrer l'IDE si demandé.
25. Activer l'« Annotation Processing » : File → Settings → Build, Execution, Deployment → Compiler → Annotation Processors → cocher « Enable annotation processing ».

⚠ Attention : Sans cette activation, IntelliJ affichera des erreurs « cannot find symbol » sur les getters/setters générés par Lombok, alors que la compilation Maven fonctionnera correctement.

5. Étape 3 — Installation du SGBD MySQL

26. Télécharger et installer MySQL Community Server (ou utiliser XAMPP/WAMP qui l'inclut).
27. Lors de l'installation, définir un mot de passe pour l'utilisateur root et noter le port utilisé (par défaut 3306).
28. Installer un client graphique (MySQL Workbench, DBeaver ou phpMyAdmin) pour visualiser les données.
29. Créer la base de données du projet :

```
CREATE DATABASE autoLoc_db CHARACTER SET utf8mb4;
```

Téléchargement MySQL Community Server : <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

 **Astuce** : PostgreSQL peut être utilisé en alternative : seul le driver JDBC et l'URL de connexion changeront dans application.properties.

6. Étape 4 — Installation de Postman

30. Télécharger Postman (application de bureau) depuis le site officiel.
31. Installer puis créer un compte gratuit (facultatif mais recommandé pour synchroniser les collections).
32. Créer une collection « AutoLoc-API » qui accueillera les requêtes de test des futurs endpoints (Atelier 5 et suivants).

Téléchargement Postman : <https://www.postman.com/downloads/>

7. Étape 5 — Configuration de Git et création du dépôt « AutoLoc »

33. Installer Git (git-scm.com) si ce n'est pas déjà fait, et vérifier :

```
git --version
```

34. Configurer votre identité Git :

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email "prenom.nom@esprit.tn"
```

35. Créer un compte/organisation sur GitHub (ou GitLab) pour l'équipe projet.
36. Créer un nouveau dépôt nommé AutoLoc, initialisé avec un fichier README.md et un .gitignore de type « Java » / « Maven ».
37. Cloner le dépôt en local :

```
git clone https://github.com/<votre-compte>/AutoLoc.git
```

38. Rédiger, dans le README.md, une première liste des acteurs et des cas d'utilisation d'AutoLoc identifiés en Séance 1 (Client, Agent d'agence, Responsable d'agence, Administrateur).

 **Astuce** : Committez et poussez (git add, git commit, git push) dès cette étape : « un commit vide vaut mieux qu'un dépôt vide » pour prouver l'avancement dès l'Atelier 0.

8. Checklist des livrables attendus

Atelier 0 — Mise en place de l'environnement

Tâche / Livrable	Fait ✓
JDK 17 installé et vérifié (java -version)	☐
IntelliJ IDEA Ultimate installé et licence étudiante activée	☐
MySQL installé, service démarré, base autoloc_db créée	☐
Postman installé	☐
Compte / organisation Git créé, dépôt « AutoLoc » initialisé	☐
README.md v0 rédigé : objectifs du projet + acteurs identifiés (Client, Agent, Manager, Administrateur)	☐
Capture d'écran ou preuve de l'environnement fonctionnel jointe au dépôt	☐

9. Grille d'auto-évaluation (rappel des critères)

Critère	Atelier de référence
Autonomie dans l'installation et résolution des problèmes d'environnement	Atelier 0
Qualité et clarté du README (rédaction, structuration)	Atelier 0

10. Stack technique récapitulative du projet AutoLoc

Catégorie	Outils / Bibliothèques
Langage / Build	Java 17+, Maven
Framework	Spring Boot, Spring Data JPA, Spring MVC, Spring AOP, Spring Scheduler
Base de données	MySQL (ou PostgreSQL) en développement, H2 en mémoire pour les tests
Productivité	Lombok, SLF4J/Logback, MapStruct (mapping DTO, optionnel)
Documentation API	springdoc-openapi (Swagger UI)
Tests	JUnit 5, Mockito, MockMvc, Jacoco
Qualité	SonarLint (IDE), SonarQube (optionnel)
Outillage	Git/GitHub, Postman, IntelliJ IDEA Ultimate

11. Ressources utiles

Compte JetBrains : <https://account.jetbrains.com/login>

Téléchargement IntelliJ IDEA : <https://www.jetbrains.com/idea/download/>

Spring Initializr : <https://start.spring.io>

Documentation Spring Data JPA : <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>

Documentation SpringDoc OpenAPI : <https://springdoc.org/>

Téléchargement MySQL : <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

Téléchargement Postman : <https://www.postman.com/downloads/>

Bonne installation, et à vous de jouer pour l'Atelier !